BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB A4

TextView, Button, EditText và xử lý sự kiện

Họ tên: Võ Văn Quốc Bảo | MSSV: 231A290036

Học phần: INT4211 - Lập trình trên các thiết bị di động.

Java + XML. Chạy thử trên máy ảo Android API 36.

Repository: https://github.com/VOVANQUOCBAO/A4_231A290036

1. Nội dung thực hiện

Ứng dụng gồm máy tính cộng, trừ, nhân, chia và tính BMI. Dữ liệu được trim, kiểm tra rỗng, kiểm tra định dạng trong try-catch, kiểm tra miền giá trị và quy tắc phép toán. Từ chối NaN, Infinity, đầu vào hoặc kết quả vượt giới hạn double.

NC2: lưu tối đa 5 phép tính gần nhất bằng ArrayList và onSaveInstanceState, giữ sau khi xoay. NC3: đổi màu phân loại BMI: bình thường xanh, thừa cân vàng nâu, béo phì đỏ, thiếu cân xanh dương. Ngưỡng theo đề: 18.5 / 23 / 25.

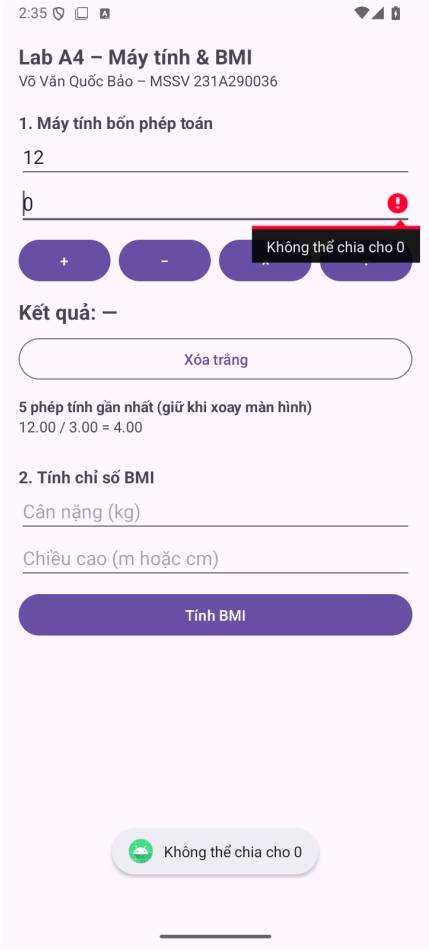
2. Bảng kiểm thử

#	Dữ liệu / thao tác	Mong đợi	Thực tế
1	12 / 3	4.00	Đạt: 4.00
2	12 / 0	Lỗi ô B	Đạt: không chia cho 0
3	A rỗng, bấm +	Lỗi ô A; focus A	Đạt
4	A = abc, bấm ×	Sai định dạng, không crash	Đạt
5	-5.5 - 2	-7.50	Đạt: -7.50
6	A = 1.5.5	Sai định dạng	Đạt
7	60 kg; 1.70 m	BMI 20.8; bình thường	Đạt
8	60 kg; 170 cm	BMI 20.8; bình thường	Đạt
9	Chiều cao = 0	Lỗi, không Infinity	Đạt
10	A = 1e309 (vượt double)	Báo sai định dạng / giới hạn	Đạt: không crash

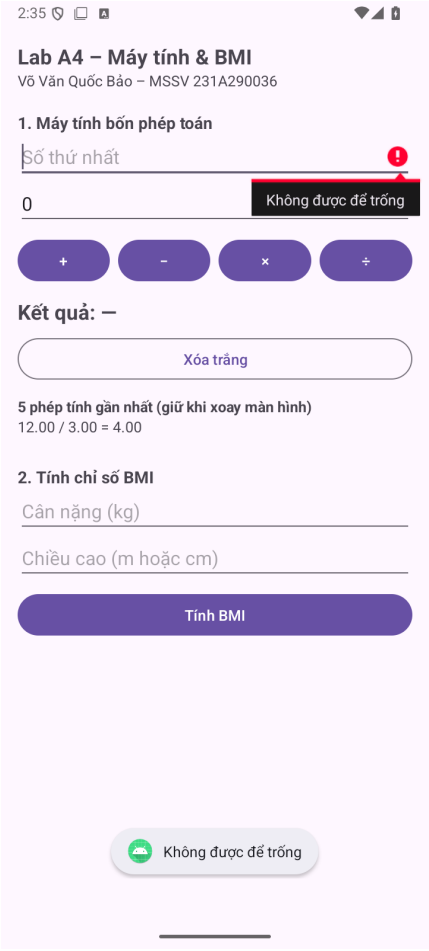
Các chuỗi abc, 1.5.5 và 1e309 được đưa vào EditText bằng kiểm thử tự động để kiểm tra xử lý dữ liệu sai.

3. Các trường hợp lỗi

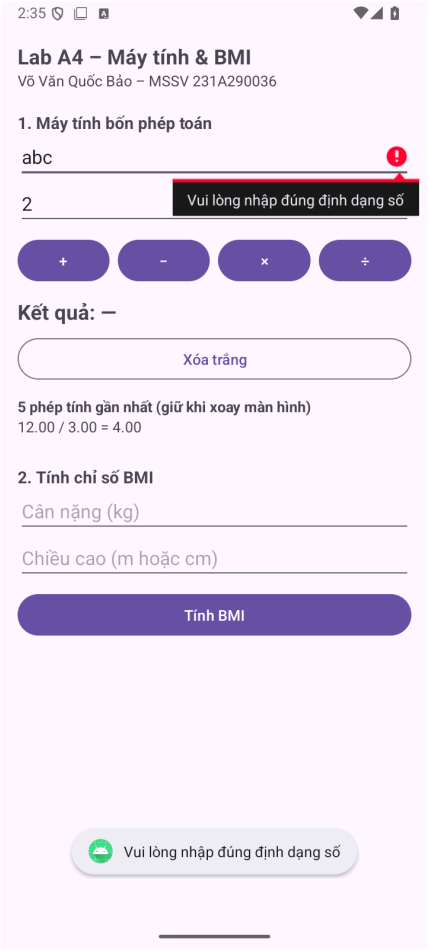
Khi nhập sai, ứng dụng báo lỗi tại ô nhập và không thực hiện phép tính.



T02 - Chia cho 0



T03 - Để trống ô A

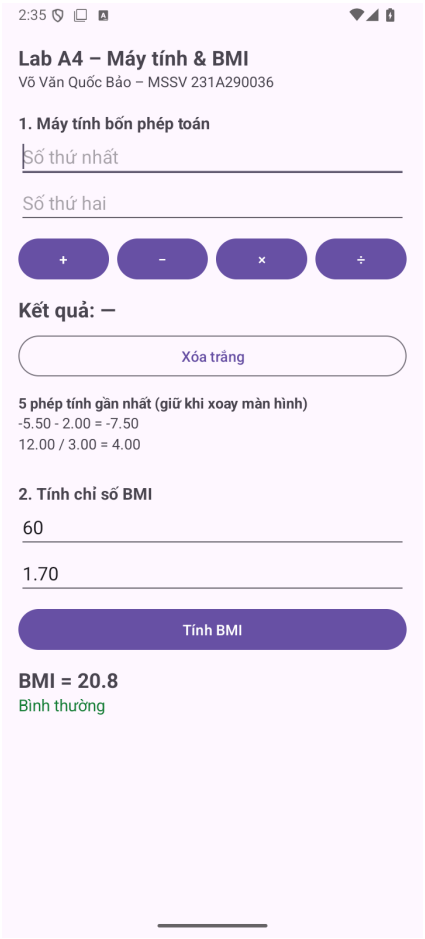


T04 - Sai định dạng

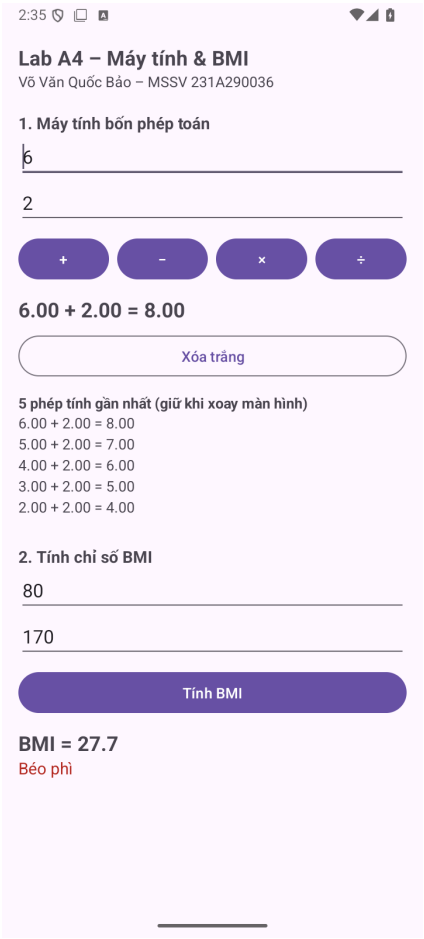
Kiểm tra bổ sung

Đạt các kiểm tra cộng/nhân, ranh giới BMI 18.5/23/25, NaN, Infinity, dấu trừ đơn, dấu phẩy, chuỗi rỗng, tràn kết quả, giới hạn 5 dòng lịch sử, giữ lịch sử sau khi xoay và nút Xóa trắng. Lỗi nhập BMI xóa kết quả cũ trước khi báo lỗi.

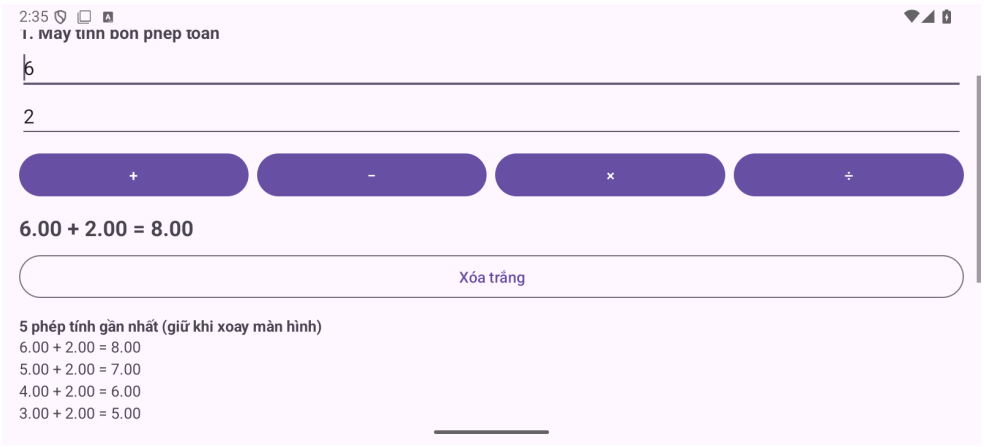
4. BMI và phần nâng cao



60 kg, 1.70 m → BMI 20.8



NC3 - Béo phì hiển thị đỏ



NC2 - Lịch sử còn nguyên sau xoay màn hình

5. Câu hỏi ôn tập

1. Ba bước xử lý sự kiện; vì sao findViewById sau setContentView?

Ánh xạ View → đăng ký listener → xử lý sự kiện. setContentView nạp cây giao diện; tìm View trước đó không tìm được đúng cây và có thể trả null.

2. Vì sao inputType không thay thế kiểm tra trong code?

inputType chọn cách nhập và bàn phím. Không bảo đảm mọi nguồn dữ liệu đều đúng; vẫn phải kiểm tra rỗng, định dạng và giá trị tại nơi tính toán.

3. Bốn lớp kiểm tra và ví dụ?

Rỗng: A chưa nhập. Định dạng: abc không phải số. Miền giá trị: số phải hữu hạn, cân nặng/chiều cao > 0. Nghiệp vụ: không chia cho 0; chiều cao > 3 được đổi từ cm sang m theo quy ước của đề.

4. Khi nào dùng setError và Toast?

setError gắn lỗi vào ô cần sửa và requestFocus đưa con trỏ tới đó. Toast dùng cho thông báo ngắn; bài này kết hợp cả hai khi nhập số sai hoặc vi phạm điều kiện tính.

5. Vì sao truyền Locale vào String.format?

Locale quyết định dấu thập phân và cách định dạng số. Truyền Locale.getDefault làm ý định rõ ràng và hiển thị theo thiết lập máy; không có nghĩa mọi locale đều cho cùng một dấu thập phân.